Báo cáo Task 4 BrewLite

Triển khai Sprint 1

Nhánh: `a2/Task4` Mốc khảo sát: `0030c2a` Bản rút gọn: 24/10/2026.

Sprint 1 xây dựng nền tảng kỹ thuật, quản lý tài liệu bằng Git và hiện thực MVP xem menu bằng **Next.js, NestJS và PostgreSQL**. Kết quả nổi bật: **2 API sản phẩm, 8 sản phẩm mẫu, 18/18 test đạt** trong lần kiểm local ngày **23/10/2026**; đã có minh chứng CI thành công và phát hiện lỗi.

4.1 Thiết lập repository

Dự án được tổ chức tại DuVinhLoi/BrewLite. Mỗi ứng dụng có manifest và lockfile riêng, cài dependency bằng `npm ci`. Node.js được thống nhất ở phiên bản **24.19.0**.

Bảng 4.1: Cấu trúc repository và quy trình làm việc

Thành phần	Tạo phẩm và vai trò
Frontend và backend	`apps/web`: giao diện Next.js; `apps/api`: NestJS, Prisma và PostgreSQL.
Tài liệu và cấu hình	`docs/`, README, `.gitignore`, `.env.example` và cấu hình mẫu theo app; không đưa env thật vào Git.
Branch và review	Nhánh `a2/Task4`, PR #9 hướng vào `develop-Assignment2`; quy trình yêu cầu ít nhất **1 reviewer** khác tác giả.
Quy ước và DoD	Conventional Commits; hoàn thành tiêu chí chấp nhận, kiểm tra chất lượng, cập nhật tài liệu và truy vết, review và xử lý blocker.
Product Backlog	Có backlog cho **2 Sprint**: Sprint 1 về menu và nền tảng; Sprint 2 về đặt hàng, thanh toán và bàn giao.

Nguồn: README, CONTRIBUTING và Product Backlog. Hồ sơ chưa có phân công cá nhân, lịch Sprint và URL board trực tuyến; đề cho phép sử dụng Product Backlog lưu trong repository.

4.2 Quản lý tài liệu có kiểm soát phiên bản

Tài liệu được lưu trong `docs/` và quản lý qua commit/PR. Quy trình yêu cầu đồng bộ SRS, sơ đồ/ADR, ma trận truy vết, code và test khi thay đổi hành vi; PR phải nêu lý do thay đổi.

Bảng 4.2: Tình trạng tài liệu tại commit khảo sát

Nhóm tài liệu	Kết quả và giới hạn
Task 1	Có bối cảnh, phạm vi, SRS, use-case và sơ đồ trong `docs/requirements/`.
Task 2	Có activity, sequence, class và state bổ sung; lưu cả nguồn `.puml` và bản `.svg`. Sự tồn tại của tệp chưa thay cho nghiệm thu nội dung.
Task 3	**Còn thiếu** mô tả kiến trúc, ADR thực chất và deployment diagram; thư mục hiện có README hướng dẫn.
Ma trận truy vết	FR-01 và FR-02 có liên kết code/test; FR-03 mới có API chi tiết. Cột thiết kế vẫn cần hoàn thiện.

Nguồn: ma trận truy vết và thư mục kiến trúc. **Task 4.2 chưa đủ điều kiện nghiệm thu** vì chưa có đầy đủ tạo phẩm Task 1–3 theo thứ tự yêu cầu của đề.

4.3 Hiện thực MVP Sprint 1

Backend sử dụng Catalog Controller/Service và Prisma để đọc PostgreSQL. Hai endpoint công khai phục vụ người dùng chưa đăng nhập:

Bảng 4.3: API sản phẩm và hành vi phản hồi

Endpoint	Kết quả
`GET /products`	**200**: mảng sản phẩm theo tên tăng dần; trả `[]` khi không có dữ liệu.
`GET /products/:id`	**200**: thông tin sản phẩm; **404** với mã `PRODUCT_NOT_FOUND` khi ID không tồn tại.

Sản phẩm có ID, tên, mô tả, giá nguyên VND, ảnh và tồn kho. Lỗi nội bộ trả **500** với thông báo chung, không đưa chi tiết lỗi database vào response.

Giao diện menu. Next.js lấy dữ liệu từ API; có loading, empty, error và nút thử lại. Thẻ món hiển thị ảnh, tên, giá, tồn kho; nhãn sắp hết áp dụng khi còn **1–5** sản phẩm, còn tồn **0** thì hiển thị hết hàng và vô hiệu hóa nút thêm vào giỏ. CSS bố trí **1/2/3 cột**, chuyển tại **560/900 px**; nút có chiều cao tối thiểu **44 px**. Đây là đặc điểm của mã nguồn, chưa phải kết quả đo trên thiết bị thật.

Dữ liệu mẫu. Migration khởi tạo bảng `products`; seed dùng `upsert` theo ID cho **8 món**. Ví dụ: Cappuccino **45.000đ**, tồn **30**; Bạc xỉu tồn **3**; Cold brew tồn **0**. Seed chạy lại có thể cập nhật giá/tồn kho về mẫu. Chưa có kiểm chứng tự động migrate/seed lặp trên database trống.

Bảng 4.4: Phạm vi kiểm thử và kết quả local ngày 23/10/2026

Nhóm kiểm thử	Hành vi được kiểm tra	Đạt
API-T01–T02	Danh sách và chi tiết sản phẩm trả 200, dữ liệu đúng.	2/2
API-T03	ID không tồn tại trả 404 `PRODUCT_NOT_FOUND`.	1/1
API-T04	Danh sách rỗng trả 200 và `[]`.	1/1
API-T05	Lỗi DB trả 500, không lộ thông tin nội bộ.	1/1
Web – format	Định dạng giá VND.	3/3
Web – stock	Nhãn còn hàng, sắp hết và hết hàng.	3/3
Web – ProductCard	Thông tin món, trạng thái nút theo tồn kho.	3/3
Web – MenuScreen	Loading, 8 thẻ món, empty, mất mạng/HTTP 503 và retry.	4/4
Tổng	**API 5/5 và web 13/13; cả hai lệnh exit 0.**	**18/18**

Lệnh kiểm: `npm.cmd --prefix apps/api test -- --runInBand`
`npm.cmd --prefix apps/web test`

API test chạy HTTP qua NestJS với Prisma giả; web test mô phỏng fetch. **Chưa thay thế kiểm thử xuyên suốt với PostgreSQL thật trên trình duyệt.**

Nguồn: API test, MenuScreen test và seed. Nút thêm vào giỏ hiện mới có hiển thị/disabled; chi tiết UI, giỏ hàng, xác thực, đơn hàng, thanh toán và PWA thuộc Sprint 2.

4.4 Continuous Integration và minh chứng

Workflow CI tự chạy khi mở/cập nhật PR vào `develop-Assignment2` và hỗ trợ chạy tay. Một job `ci` trên `ubuntu-latest` thực hiện **Install** → **Lint** → **Unit Test** → **Build**; dùng Node từ `.nvmrc`, quyền `contents: read`, không dùng `continue-on-error`. Test không cần database hoặc secret kết nối.

Bảng 4.5: Đối chiếu hai lần CI đã lưu ngày 21/10/2026

Bước	Nội dung	PR #9	PR #10 demo
Install	Cài hai app, generate Prisma Client.	Thành công	Thành công
Lint	ESLint API và web.	Thành công	Thành công
Unit Test	Jest API và Vitest web.	API 5/5; web 13/13	API 5/5; web 12 đạt, 1 lỗi
Build	Web typecheck, NestJS build, Next.js build.	Thành công	**Bỏ qua**

- **CI thành công:** PR #9, run 39555707525, commit `8a39ea9`; kết quả `success`. Có log xanh và metadata trong repository.
- **CI phát hiện lỗi:** PR #10, run 39555838160; cố ý đặt kỳ vọng giá **0đ** thay vì **45.000đ**. Unit Test exit **1**, Build không chạy. Có log đỏ; hồ sơ xác nhận PR đã đóng, không merge, test sai không vào nhánh Task 4.

Điều kiện chặn merge còn thiếu. Đề yêu cầu không merge khi lint/test/build lỗi. CI đỏ và Build bị bỏ qua mới chứng minh pipeline dừng; chưa chứng minh merge bị chặn. Hồ sơ GitHub ngày 21/10 ghi HTTP **403** do giới hạn gói repository private; tài khoản kiểm tra không có admin. Chưa có bằng chứng required check `ci` đã được bật và cưỡng chế thành công.

4.5 Đánh giá kết quả và phần cần hoàn thiện

Bảng 4.6: Tổng hợp mức đáp ứng Task 4

Hạng mục	Kết quả có minh chứng	Cần hoàn thiện hoặc xác minh
Task 4.1	Cấu trúc repo, cấu hình mẫu, quy trình PR/commit/DoD, backlog 2 Sprint.	Phân công cá nhân, lịch Sprint; xác minh bảo vệ nhánh.
Task 4.2	Tài liệu Task 1–2, lịch sử Git/PR, code/test trong ma trận.	Tạo phẩm Task 3 và liên kết thiết kế còn thiếu.
Task 4.3	2 API, menu, 8 món mẫu; local **18/18 test đạt**.	Kiểm thiết bị thật, luồng với DB thật, migrate/seed lặp trên DB trống.
Task 4.4	CI tự chạy; có log xanh/đỏ thật, lỗi test khiến Build bỏ qua.	Required check `ci` và bằng chứng chặn merge khi lỗi.

Kết luận: Sprint 1 đã có MVP xem menu và CI kiểm tra tự động. **Chưa đủ điều kiện nghiệm thu toàn bộ Task 4** tại mốc khảo sát do thiếu tạo phẩm Task 3 và minh chứng chặn merge. Docker Compose, health check, CD, production, rollback và luồng đặt/thanh toán tiếp tục ở Task 5.

Phạm vi số liệu: Đối chiếu đề A2 mục 6.1–6.4; mã nguồn/tài liệu tại `0030c2a`; kết quả local 23/10 và hồ sơ CI 21/10/2026. Bản rút gọn không chạy lại test, lint, build hoặc migration.